



AI 기반 법률 문서 처리 및 모의공방

PDF OCR, 비식별화, 벡터 DB 및 RAG 기술을
활용한 리걸테크 혁신

서울대학교 Big Data CEO AI 과정_3기_김학훈_ 발표자료

사업 배경 및 핵심 과제

현재 업무 환경의 문제점

반복 업무 비중 과다: 문서 검토, 개인정보 마스킹 등 단순 반복 작업이 전체 업무의 60% 이상 차지

핵심 역량 집중 저해: 소모적인 작업으로 인해 변호사가 법률 쟁점 분석 및 전략 수립에 집중하기 어려운 구조

업무 효율성 저하: 수동 작업으로 인한 휴먼 에러 발생 가능성 및 사건 처리 속도 지연

우리의 해결 과제

AI 기반 워크플로우 자동화: 반복 업무를 AI가 담당하여 업무 효율성을 극대화하는 시스템 구축

전략적 판단 환경 조성: 변호사가 본질적인 법률 판단과 변론에만 집중할 수 있는 환경 제공

서비스 품질 혁신: 데이터 기반의 정확한 분석과 빠른 처리 속도로 고객 만족도 제고

시장 분석 및 차별화 전략

비교 항목	기존 리걸테크 서비스	본 서비스 (AI 통합 솔루션)
데이터 처리	단순 키워드 검색 및 텍스트 추출	OCR + 비식별화 + 벡터 DB 통합 처리
분석 수준	판례 검색 위주의 단편적 정보 제공	RAG 기반 사건별 맞춤형 쟁점 분석
실무 연계	참고 자료 확인 수준에 그침	원고/피고 입장의 모의공방 시나리오 생성
업무 효율	수동 비식별화 등 추가 작업 필요	자동 비식별화 및 즉각적인 변론 준비

핵심 기술 스택 (TECHNICAL STACK)

LAYER	CORE TECH / MODEL	KEY FEATURES & RESPONSIBILITIES
BACKEND	FastAPI, Uvicorn	비동기 처리 기반 고성능 API 서버 및 SSE 실시간 스트리밍 제공
FRONTEND	HTML, CSS, JS	Vanilla JavaScript 기반의 가볍고 빠른 정적 파일 서빙 및 사용자 UI
AI / LLM	OpenAI	gpt-4.1-mini 문서자동분류 업로드 파일 메타데이터 분류 원고 답변 모의공방 원고 측 논리 및 발언 생성
AI / LLM	Anthropic Claude	claude-sonnet-4-20250514 피고 답변 모의공방 피고 측 정교한 대응 논리 생성
AI / LLM	Google Gemini	gemini-2.5-flash 비식별화 법률 문서 개인정보 PII 마스킹 처리 재판부 답변 모의공방 판결 요지 및 최종 결론 도출
VECTOR DB	ChromaDB	PersistentClient 활용 텍스트 청킹 및 sentence-transformers 임베딩 저장
PDF / OCR	PyMuPDF, Tesseract	텍스트 레이어 우선 추출 및 이미지 렌더링 기반 OCR 보완

시스템 아키텍처 및 주요 기능

지능형 PDF 처리 & OCR

텍스트 레이어 우선 추출 및 부족 시 이미지 OCR 보완
다중 업로드 지원 및 사건 ID별 자동 분류(OpenAI)

자동 비식별화 (GEMINI)

이름, 연락처, 이메일 등 민감 개인정보 자동 마스킹
당사자명 표기 정규화 및 라벨 기반 비식별 처리

벡터 DB 저장 및 검색

텍스트 청크 분할 및 고성능 임베딩 저장(ChromaDB)
유사도 기반 사례 검색 및 당사자별 필터 조회

라운드형 모의공방 생성

원고(OpenAI) / 피고(Claude) 입장의 논리적 대결 생성
판사(Gemini)의 최종 결론 도출 및 SSE 스트리밍 제공

업무 프로세스 혁신 (HUMAN-IN-THE-LOOP)

AI AUTOMATION

데이터 추출 및 정제

PDF 다중 업로드 및 사건 ID별 자동 분류

OCR 기술을 활용한 텍스트 레이어 추출

01

AI AUTOMATION

비식별화 및 구조화

개인정보(이름, 연락처 등) 자동 마스킹

당사자명 표기 정규화 및 데이터 구조화

02

AI INTELLIGENCE

쟁점 분석 및 모의공방

RAG 기반 유사 사례 및 법률 쟁점 추출

원고/피고 입장의 라운드형 공방 생성

03

HUMAN EXPERT

최종 검토 및 전략 수립

AI 생성 결과물에 대한 변호사 최종 검증

핵심 법률 쟁점 확정 및 변론 전략 고도화

04

AI의 신속한 데이터 처리와 변호사의 고차원적 판단이 결합되어 업무 효율을 3배 이상 향상시킵니다.

경제적 기대 효과

01

생산성 극대화

반복적인 문서 처리 시간 80% 단축

연간 1,200시간 이상 절감

02

수익성 개선

사건 처리 회전을 향상 및 운영 비용 감소

매출 대비 이익률 50% 증대

03

서비스 경쟁력

데이터 기반의 정교한 변론 전략 수립

승소율 및 고객 만족도 제고

3개년 실행 계획 (ROADMAP)

PHASE 1: 기반 구축

YEAR 1

- **핵심 엔진 개발:** OCR 및 비식별화 엔진 성능 최적화
- **데이터셋 확보:** 법률 분야 특화 벡터 DB 기초 데이터 구축
- **MVP 런칭:** 사내 변호사 대상 베타 서비스 운영 및 피드백 수렴

PHASE 2: 고도화

YEAR 2

- **AI 모델 정교화:** 모의공방 시나리오 생성 로직 및 판결 예측 강화
- **시스템 통합:** 기존 법률 사무 관리 시스템과의 API 연동
- **보안 인증:** ISO/IEC 27001 등 법률 데이터 보안 인증 획득

PHASE 3: 전사 확산

YEAR 3

- **SaaS 모델 전환:** 외부 로펌 대상 구독형 법률 AI 서비스 출시
- **글로벌 확장:** 다국어 지원 및 해외 법률 시장 진출 기반 마련
- **생태계 구축:** 법률 AI 오픈 API 플랫폼 운영

운영 조직 및 인력 채용 계획

현재 운영 조직

법률 전문가 변호사 3인 (법률 쟁점 검증 및 프롬프트 엔지니어링 가이드)

AI 개발팀 엔지니어 2인 (LLM 파이프라인, OCR 및 벡터 DB 최적화)

플랫폼팀 엔지니어 2인 (FastAPI 기반 백엔드 및 웹 인터페이스 개발)

신규 채용 계획

AI 리서처 법률 특화 도메인 적응 및 미세 조정(Fine-tuning) 전문가

데이터 사이언티스트 비정형 법률 데이터 구조화 및 분석 모델링 전문가

WE ARE HIRING: 2026 말 집중 채용

결론 및 향후 비전

차세대 리걸테크 운영 모델의 실현

- **지능형 파트너:** 단순 도구를 넘어 변호사의 전략적 판단을 돕는 AI 파트너십 확립
- **데이터 기반 변론:** 객관적 데이터와 AI 분석에 근거한 정교한 법률 전략 수립
- **업무 본질 집중:** 반복 업무 제로화를 통해 법률 서비스의 본질적 가치 회복
- **시장 경쟁력 확보:** 기술 혁신을 통한 로펌의 브랜드 가치 및 고객 신뢰도 극대화

보다 빠르고 정교한 법률 서비스로 리걸테크의 미래를 선도하겠습니다.

법무법인(유한) JR과 함께라면
귀사의 법률 리스크, 안심하고 맡기실 수 있습니다.

대표변호사 김 학 훈

서울특별시 강남구 테헤란로 522, 홍우빌딩 5층

HHK@lawfirmjr.com